河海大学 2018-2019 学年第二学期《高等数学 BII》期中试卷参考答案

一．B A D C A

二．1. 1. $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2<3,x>y\geq 0\right\}$ 2. $-\frac{1}{4}$ 3. $\frac{y^x\ln y dx+xy^{x-1}dy}{1+y^{2x}}$

4. $\sqrt{2}\int_0^{2\pi}f(\sqrt{2}\cos\theta,\sqrt{2}\sin\theta,1)d\theta$ 5. $\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_{\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta}}^{\frac{1}{\cos\theta}}rf(r)dr$ 。

三．1. 解 $\frac{\partial z}{\partial x}=3g'(3x)+y\left(f_1'\cdot 2xy+f_2'\right)$【2 分】

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=4xyf_1'+f_2'+2x^3y^2f_{11}''+\left(yx^2-2xy^2\right)f_{12}''-yf_{22}''$【4 分】。

2. 解 将方程两边对 x 求导得$\begin{cases}6x-4y\frac{dy}{dx}+2z\frac{dz}{dx}=0\\ 1=2y\frac{dy}{dx}+4z\frac{dz}{dx}\end{cases}$，【2 分】 将点$(2,-1,1)$代入，

解出 $\begin{cases}\frac{dy}{dx}\big|_{(2,-1,1)}=-\frac{5}{2}\\ \frac{dz}{dx}\big|_{(2,-1,1)}=-1\end{cases}$【2 分】，切线方程为$\frac{x-2}{2}=\frac{y+1}{-5}=\frac{z-1}{-2}$【1 分】，

法平面方程 $2x-5y-2z-7=0$【1 分】。

3. 解 $\iint_D(x+y)dxdy=\iint_D xdxdy+\iint_D ydxdy$，由对称性知 $\iint_D xdxdy=0$【2 分】。

$$\iint_D ydxdy=2\iint_{D_1}ydxdy\overset{2'}{=}2\int_0^1 ydy\int_{\frac{\sqrt{y}}{2}}^{\sqrt{y}}dx=\int_0^1 y^{\frac{3}{2}}dy\overset{2'}{=}\frac{2}{5}。$$

4. 解 $\begin{cases}f_x'=ay-2xy-y^2=0\\ f_y'=ax-2xy-x^2=0\end{cases}$， 解之得 $(0,0),\ (a,0),\ (0,a)$，$\left(\frac{a}{3},\frac{a}{3}\right)$【2 分】。

$f_{xx}''=-2y$，$f_{xy}''=a-2x-2y$，$f_{yy}''=-2x$。在$(0,0),\ (a,0),\ (0,a)$处，$AC-B^2<0$，

不取极值。在$\left(\frac{a}{3},\frac{a}{3}\right)$处，$AC-B^2>0$，且$A>0$，故 $f\left(\frac{a}{3},\frac{a}{3}\right)=\frac{a^3}{27}$ 为极大值。每个驻点 1 分，共【4 分】.

5.解: $V\overset{1'}{=}\iiint_\Omega dV\overset{3'}{=}\int_2^{10}dz\iint_{D_z}dxdy=2\pi\int_2^{10}zdz\overset{2'}{=}96\pi$。

四．方程两边对 x 求偏导：$e^{z+u}\frac{\partial u}{\partial x}-y-z\frac{\partial u}{\partial x}=0$，得$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{y}{e^{z+u}-z}$，当

$x=1,y=1,z=0$ 时 $u=0$ 代入得 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=1$，同理 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial y}\right|_P=1,\left.\dfrac{\partial u}{\partial z}\right|_P=0$ 【4 分】。

故 $gradu\big|_p=(1,1,0)$，方向导数的最大值为 $\left|gradu(1,1,0)\right|=\sqrt{2}$ 【4 分】。

五．解　　设 $f=d^2=(x-1)^2+\left(y-\sqrt{2}\right)^2+\left(z-3\sqrt{3}\right)^2$，$\phi=x^2+y^2-z^2,z\geq 0$

$F=f+\lambda\phi$【2 分】则 $\begin{cases}F_x=2(x-1)+2\lambda x=0\\ F_y=2\left(y-\sqrt{2}\right)+2\lambda y=0\\ F_z=2\left(z-3\sqrt{3}\right)-2\lambda z=0\\ x^2+y^2-z^2=0\end{cases}$，解之得 $\begin{cases}x=\dfrac{1}{1+\lambda}\\ y=\dfrac{\sqrt{2}}{1+\lambda}\\ z=\dfrac{3\sqrt{3}}{1-\lambda}\end{cases}$，$\lambda_1=-\dfrac{1}{2},\lambda_2=-2$。

得 $M_1\left(2,2\sqrt{2},2\sqrt{3}\right)$，$M_2\left(-1,-2,\sqrt{3}\right)$【4 分】。$d\ \big|_{M_1}=\sqrt{6}$，$d\ \big|_{M_2}>d\ \big|_{M_1}$。

所以 $M_1\left(2,2\sqrt{2},2\sqrt{3}\right)$为所求点。最短距离 $d\ \big|_{M_1}=\sqrt{6}$ 【2 分】。

六．（1）$F(t)=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi\int_0^t r^2f(r)dr=4\pi\int_0^t r^2f(r)dr$ 【3 分】

（2）$F'(t)=4\pi t^2f(t)$【2 分】

（3）$\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{F(t)}{\pi t^4}=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{F'(t)}{4\pi t^3}=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{f(t)}{t}=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{f(t)-f(0)}{t}=f'(0)$【4 分】

七．解　$\because 0\leq\left|\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leq\dfrac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\to0(x\to0,y\to0)$

$\therefore\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}f(x,y)=0=f(0,0)$，　f连续　【2分】

$\because f_x(x,y)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$，同理 $f_y(x,y)=0\therefore$偏导数存在【3分】

$\because\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$

$\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\y=x}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}=\dfrac{1}{2}\neq0$，所以不可微【4 分】。

八．证: 作换元 $\begin{cases}u=ax+by\\ v=bx-ay\end{cases}$【2 分】，则原积分区域 D 变为 $D_{uv}:u^2+v^2\leq1$【1 分】，

$J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=-1$【1 分】，所以 $\iint\limits_D f(ax+by)dxdy=\iint\limits_{D_{uv}}f(u)|J|dudv=\int_{-1}^1du\int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}}f(u)dv$

$=2\int_{-1}^1f(u)\sqrt{1-u^2}du$【2 分】。